

Utilisation d'un tissage en acier dans le cadre du projet BLUECOPTER

Article de référence : ACOUSTIC LINER DESIGN FOR FENESTRON® NOISE REDUCTION

L'utilisation d'un tissage à la surface d'un traitement acoustique permet :

- **D'éviter de générer des turbulences aérodynamiques à la surface du traitement acoustiques** (cavités, perforations macro, etc...)
- De créer une couche uniforme résistive qui peut, selon le cas, **améliorer ou détériorer** les performances acoustiques
- **Restreindre les phénomènes de turbulences acoustiques non linéaires** (vortex) et donc maintenir la solution dans son régime de fonctionnement linéaire.

Dans le cadre du projet BLUECOPTER, Airbus a utilisé un maillage fin au-dessus de son carénage pour couvrir son concept acoustique appelé *Special Acoustic Absorber*

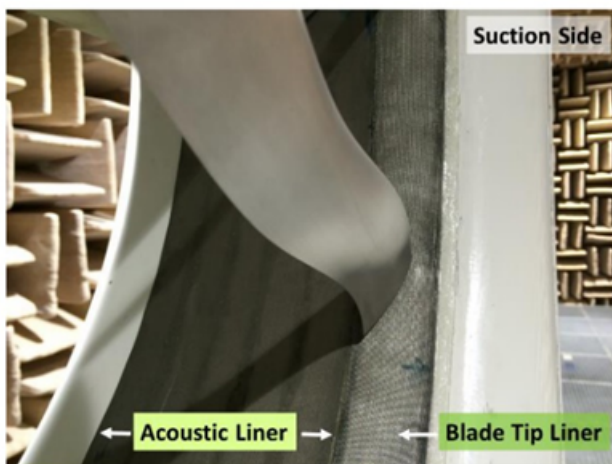
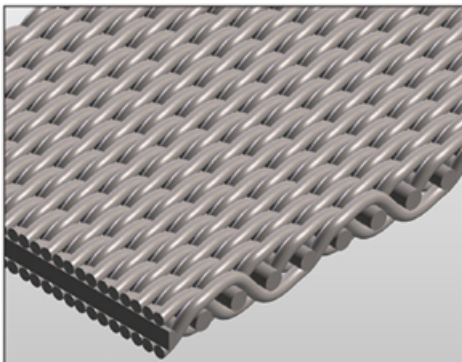


Fig. 17: View on the aerodynamic blade tip liner (blade pitch angle: 25°)

Pour le liner acoustique :

- Le but est **d'adapter la résistance de surface** $Re(Z_{screen})$ pour **maximiser l'absorption acoustique** ($Re(Z_{total}) \approx \rho_0 * c_0$)
- Le dimensionnement est **obtenu en prenant en compte la résistivité au passage de l'air du tissage dans le code de calcul analytique**
- Une feuille résistive constituée d'un tissage « *twilled weave* » composite à deux couches en acier inoxydable de type TM2KT10 (référence non retrouvée) a été utilisée de sorte à obtenir $Re(Z_{total}) = 1.4 * \rho_0 * c_0$



Ce choix correspond à un compromis sur la plage 500 – 2000 Hz

- Pour des fréquences plus basses, il faut privilégier des résistances plus faibles

- **Le maillage est appliqué directement sur les solutions qui sont séparées les unes des autres en dessous** (solutions en parallèles, étanchéité entre les solutions à partir de la surface extérieure)

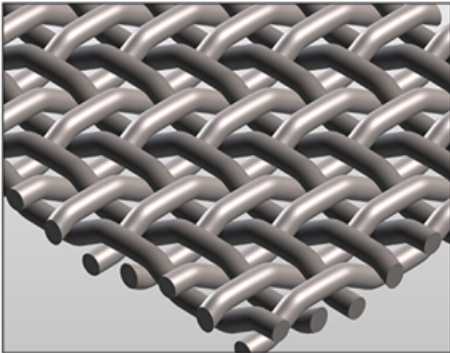
Pour le liner aérodynamique :

- Le but est différent : il s'agit ici **de créer un écran aérodynamique, transparent acoustiquement** ($Re(Z_{s_{total}}) \ll \rho_0 * c_0$)

Une feuille résistive constituée d'un tissage « *square mesh cloth* » composite à deux

couches en acier inoxydable de type *TM2BM50* (référence non retrouvée) a été utilisée de sorte à obtenir

$$Re(Z_{s_{total}}) = 0.09 * \rho_0 * c_0.$$



La résistance acoustique ajoutée lors de la pose d'un écran résistif à la surface d'un traitement est additive du fait de l'épaisseur quasi nulle de cet écran

($Re(Z_{s_{total}}) = Re(Z_{s_{solution}}) + Re(Z_{s_{screen}})$). En théorie, le maillage n'induit pas d'effet réactif additionnel ($Im(Z_{s_{screen}}) = 0$).

On peut relier la résistance acoustique de l'écran à sa résistance au passage de l'air.

A vitesse (acoustique) d'écoulement constante, on a une relation affine entre la résistance acoustique et **le nombre d'Euler** de l'écoulement qui exprime **le rapport des forces de pression et les forces d'inertie**, lui même relié à la résistivité au passage de l'air par la [loi de Darcy](#) et dans le cas non-linéaire, au [modèle de Forchheimer](#).

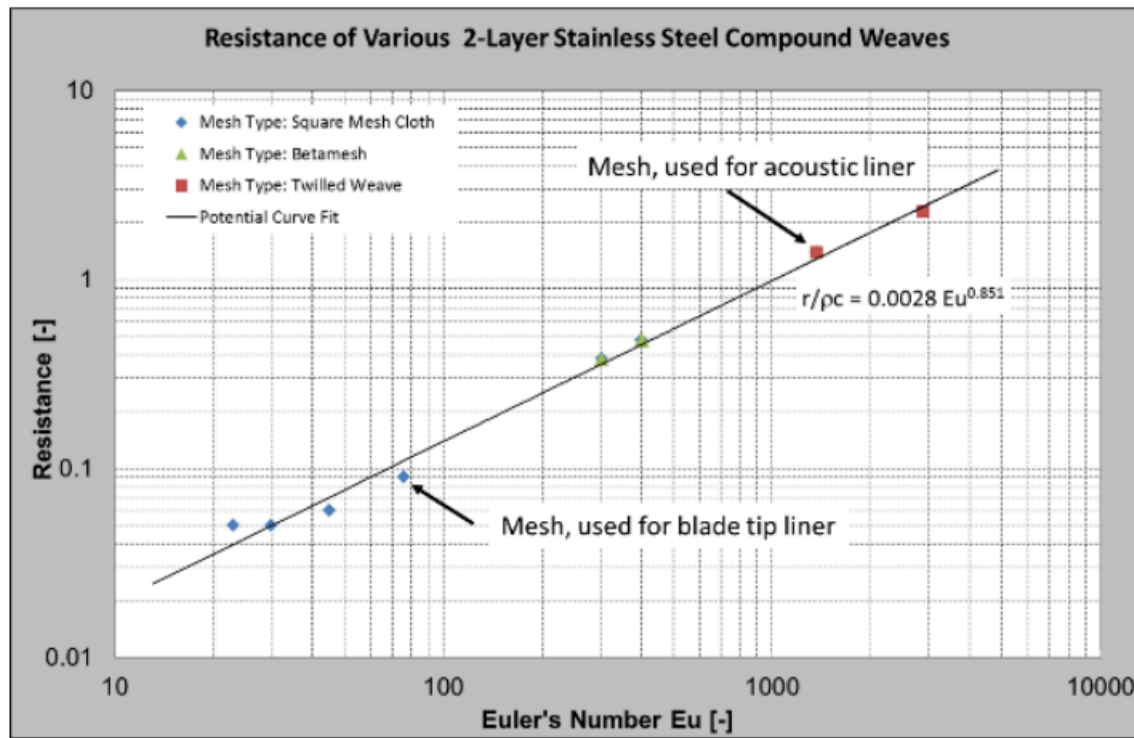


Fig. 15: Measured acoustic resistances of various 2-layer stainless steel compound weaves